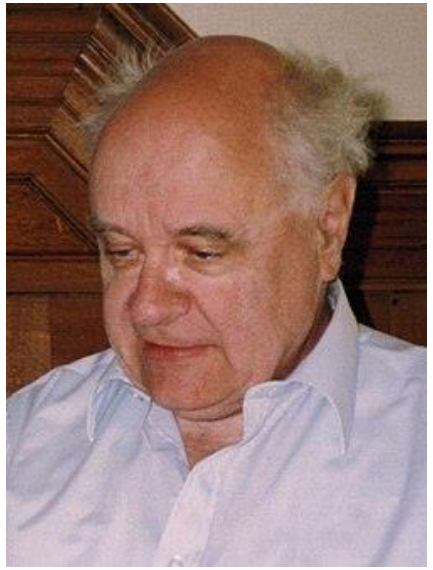
Dynamic Programming Part 2

Written by Thapanapong Rukkanchanunt

Maximum Subarray sum

- มีชุดตัวเลขอยู่ ให้หาช่วงของตัวเลขที่อยู่ติดกันแล้วมีผลรวมมากที่สุดที่เป็นไปได้
- ตัวอย่าง [-2,-5,6,-2,-3,1,5,-6]
  - [-2,-5,6,-2,-3,1,5,-6] -> 7 (มากสุด)
  - [-2,-5,6,-2,-3,1,5,-6] -> 6
  - [-2,-5,6,-2,-3,1,5,-6] -> 6
- จุดเริ่มต้นปัญหานี้มาจาก Ulf Grenander นักคณิตศาสตร์ชาวสวีเดน

RIP
2016



- ตอนนั้นเขาต้องการหา Rectangle Subarray ที่มีผลบวกมากที่สุด (เวอร์ชั่น 2D) แต่คิดไม่ออก เลยแปลงเป็นแบบ 1D และประกาศให้โลกรู้ในปี 1977

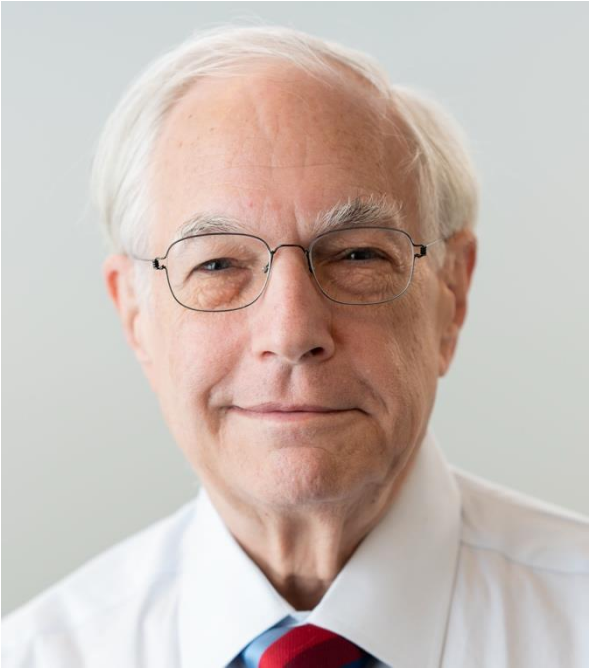
First Improvement

- Brute Force ใช้เวลา O(N^3)
- Grenander ให้อัลกอริทึมที่ใช้เวลา O(N^2) ด้วยเทคนิค Prefix Sum

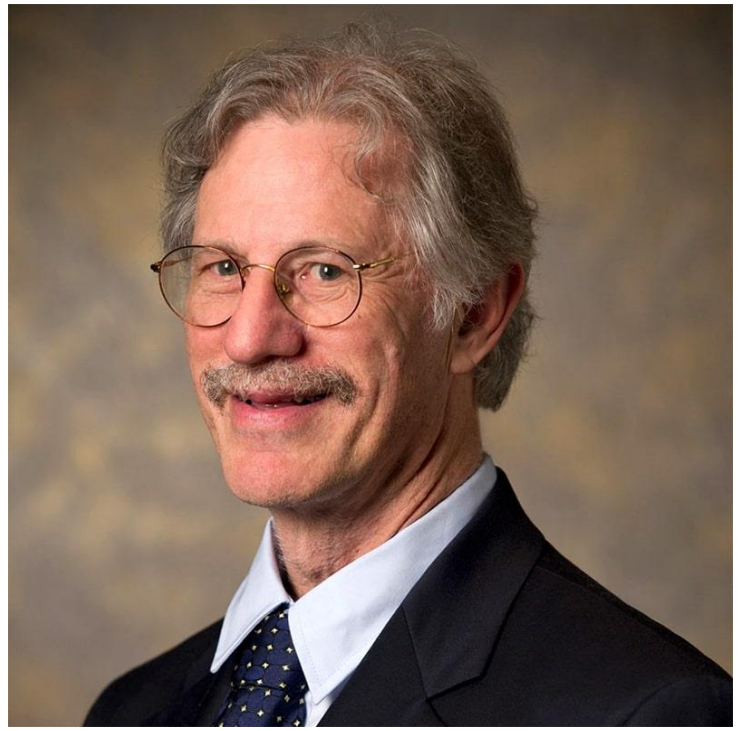
```
int max_sum = 0;
for(int start=0;start < arr.size();start++) {
    int curr_sum = 0;
    for(int end=start;end < arr.size();end++) {
        curr_sum += arr[end];
        max_sum = max(max_sum,curr_sum);
    }
}
```

Second Improvement

- Michael Shamos นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกาแอบไปเห็นปัญหาที่ Grenander ประกาศ เขาจึงใช้เวลาทั้งคืนคิดอัลกอริทึมที่ใช้เวลา O(n log n) โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Divide and Conquer แบ่ง Array เป็นสองส่วน
  - หา Maximum Subarray Sum ของฝั่งซ้าย (เริ่มและจบในฝั่งซ้าย)
  - หา Maximum Subarray Sum ของฝั่งขวา (เริ่มและจบในฝั่งขวา)
  - หา Maximum Subarray Sum คาบเกี่ยว (เริ่มในฝั่งซ้ายและจบในฝั่งขวา)
- Maximum Subarray Sum คาบเกี่ยวคำนวณได้จาก MSS สิ้นสุดที่ mid บวกกับ MSS เริ่มต้นที่ mid+1



Final Improvement



- Shamos เอาปัญหานี้เข้ากิจกรรมสัมมนาของมหาวิทยาลัย โดยอธิบายถึงประวัติศาสตร์ของปัญหานี้
- Joseph Kadane ที่เข้าสัมมนาด้วยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที คิดอัลกอริทึมที่ใช้เวลา O(n) ซึ่งเป็นอัลกอริทึมที่เร็วที่สุด
- นอกจาก Kadane แล้วก็ยังมี David Gries ที่ใช้ Dijkstra’s standard strategy และ Richard Bird ที่ใช้คณิตศาสตร์ในการลดรูปของ Brute Force Algorithm ทั้งหมดใช้เวลา O(n) เหมือนกัน
- ปัจจุบัน Shamos และ Kadane เป็นอาจารย์ที่ CMU (ที่ไม่ใช่ ม.ช.)

Kadane's Method

- กำหนดให้ Max_end_at(k) คือ Maximum Subarray Sum ที่จบที่ตำแหน่งที่ k
- เพราะฉะนั้น Max_end_at(k) เป็นไปได้สองแบบคือ
  - ต่อเนื่องจาก Max_end_at(k-1) หรือ
  - เริ่มใหม่เลย

$$\text{Max_end_at}(k) = \max(\text{Max_end_at}(k-1) + A[k], A[k])$$

Try it out

- ลองทำโจทย์ข้อ C2P51 Maximum subarray II
- เรามี Recursion แล้วเหลือแค่เลือก Data Structure, ลำดับการเติมตาราง และ Base Case ที่เป็นไปได้

- แล้วลองต่อข้อ TASK_098 Bsquare
- อันนี้เป็นเวอร์ชั่น 2D ที่ Grenander อยากได้เลย

Matrix Chain Multiplication

- ให้ขนาดมิติของแต่ละ Matrix ในการคูณกันมาให้ จงหาวิธีการคูณที่ใช้จำนวนการคูณน้อยที่สุด
- สมมุติว่าเราเอา Matrix ขนาด m x n มาคูณกับ n x p เราจะได้ผลลัพธ์เป็น Matrix ขนาด m x p และใช้จำนวนการคูณ m x n x p
- เช่น Matrix 2 x 1 คูณกับ 1 x 3 คูณกับ 3 x 4 (input จะเป็น [2,1,3,4])
  - ถ้าคูณสอง Matrix แรกก่อน จะได้จำนวนการคูณเป็นเท่าไหร่
  - ถ้าคูณสอง Matrix หลังก่อน จะได้จำนวนการคูณเป็นเท่าไหร่

Matrix Chain Multiplication – Spec / Recurse

- ให้ MCM(a,b) เป็นจำนวนการคูณที่น้อยที่สุดของการคูณ Matrix ในช่วง [a,b]
- เราใช้เทคนิค Divide and Conquer แต่เป็นแบบ Brute Force กล่าวคือเราแบ่งช่วง [a,b] ออกเป็น [a,i] และ [i,b] แต่ละช่วงส่งให้ Recursion ทำแล้วเอาคำตอบที่ได้มาบวกกัน
- เราจะได้ Recursion เป็น

$$MCM(a,b) = \min \{MCM(a,i) + MCM(i,b) + M[a]*M[i]*[b]\}$$

- โดยที่ $a < i < b$

Try it out

- ให้ลองทำข้อ C2P82 เชือกวิเศษ
- ไอเดียคล้ายๆ กันคือลองทุกวิธีแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุด

Two Players Game

- Zemo ท้าคุณเล่นการ์ดเกม Take Take
- การ์ดแต่ละใบจะมีตัวเลขกำกับ
- ตอนเริ่มเกม การ์ดทุกใบจะถูกเปิดเรียงกันเป็นแถวเดียว
- ในแต่ละตา สามารถหยิบการ์ดได้หนึ่งใบ ซ้ายสุดหรือขวาสุด
- จบเกม ใครได้ผลรวมตัวเลขมากกว่าชนะ
- หน้าที่ของคุณคือหาวิธีที่ทำให้ได้ผลรวมมากสุด (และหวังว่าจะชนะ)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Two Players Game

- Zemo Level 1 ผู้ไม่ยอมตามท้ายใคร
- Zemo จะเลือกการ์ดฝั่งตรงข้ามที่คุณเลือกเสมอ
- เช่นถ้าคุณเลือก 15 (ซ้ายสุด) Zemo ก็จะเลือก 14 (ขวาสุด)
- คุณเริ่มเล่นก่อนเสมอ

15	2	5	22	13	14

Problem Specification

- กำหนดให้ฟังก์ชัน TakeTake(start,end) คืนค่าผลรวมมาสุดที่เราเก็บได้เมื่อเห็นการ์ดตั้งแต่ start ถึง end
- เพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ TakeTake(1,n) เมื่อ n คือจำนวนการ์ด

15	2	5	22	13	14

Recursion

- เรามีทางเลือกสองทางคือใบซ้ายสุดหรือใบขวาสุด
- ถ้าเลือกใบซ้ายสุดเราจะได้ Recursive Step เป็น
  - TakeTake(start,end) = A[start] + TakeTake(start+1,end-1)
- ถ้าเลือกใบขวาสุดเราจะได้ Recursive Step เป็น
  - TakeTake(start,end) = A[end] + TakeTake(start+1,end-1)

15	2	5	22	13	14

Greedy Algorithm?

- เราจะพบว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือ A[start] และ A[end] เพราะฉะนั้น Strategy ของเรากลายเป็นการเลือกใบที่สูงสุดระหว่างซ้ายสุดกับขวาสุด
- While (start <= end)
  - Sum += max(A[start],A[end])
  - start++, end--

15	2	5	22	13	14

Two Players Game

- Zemo Level 10 โลภมาก
- Zemo จะเลือกการ์ดฝั่งที่มีค่าสูงสุดเสมอ (ถ้าเท่ากันเลือกใบขวา)
- เช่นถ้าคุณเลือก 15 Zemo ก็จะเลือก 14 (เพราะอีกฝั่งคือ 2)
- คุณเริ่มเล่นก่อนเสมอ

15	2	5	22	13	14

Recursive Step

- ถ้าเลือกใบซ้ายสุดเราจะได้ Recursive Step เป็น
  - If (A[start+1] > A[end])
    - Left = A[start] + TakeTake(start+2,end)
  - Else
    - Left = A[start] + TakeTake(start+1,end-1)
  - TakeTake(start,end) = max(Left,Right)

15	2	5	22	13	14

Two Players Game

- Zemo Level 100 ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
- Zemo จะเลือกการ์ดที่ดีที่สุดเสมอ (เมื่อจบเกมจะได้ผลรวมมากสุดเท่าที่จะทำได้
- คุณมีสิทธิเลือกว่าจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลัง (ควรชนะเสมอ)

15	2	5	22	13	14

Two Players Game

- Hint สำหรับการเลือกว่าจะเล่นก่อนหรือหลัง
- ถ้าเราเล่นก่อน คะแนนคือ TakeTake(1,n)
- เพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายจะเป็น

  Max {TakeTake(1,n), Sum – TakeTake(1,n)}

15	2	5	22	13	14

Extra Example

- VS Zemo level 1
  - ง่าย ๆ ได้ 22
- VS Zemo level 2

1	20	1	1	1

  - ไม่ว่าจะเลือกอย่างไร Zemo จะได้เลือก 20 ก่อน เราจึงได้ 3
- VS Zemo level 100
  - ให้ Zemo เล่นก่อน ผลัดกันเลือก 1 แล้วเราการันตีได้ 20 ก่อน ตอบ 21

Try it out

- ลองทำโจทย์ข้อ C2P56 Zemo
- อันนี้เป็นแนวโจทย์ลองทุกทางแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Two Players Game

- Zemo Level Multiverse
- Zemo เลือกการ์ดซ้ายหรือขวาด้วยความน่าจะเป็น 50%
- จงคำนวณหา Expected value มากสุดของคะแนนที่ได้
- (ให้ TA คิดเล่น ๆ เนื่องจากเนื้อหาไม่ครอบคลุมในโอลิมปิก แต่ครอบคลุมเนื้อหาในมหาวิทยาลัย)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

15	2	5	22	13	14

Try more

- ให้ลองทำโจทย์ C2P57 Guessing Game
- เป็นโจทย์แนวลองทุกทางเหมือนกัน แต่วิธีการคิด sub-problem ย่อยจะแปลกจากปกติ